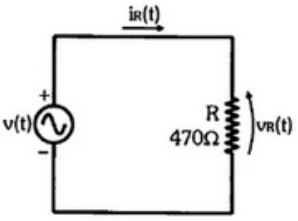
Circuito 1

Considere o circuito ao lado.



$v(t) = 40.cos\ 1000\pi\ [V]$

a) Determine as freqüências ω e f, a fase inicial θ_v e o período T da tensão do gerador;

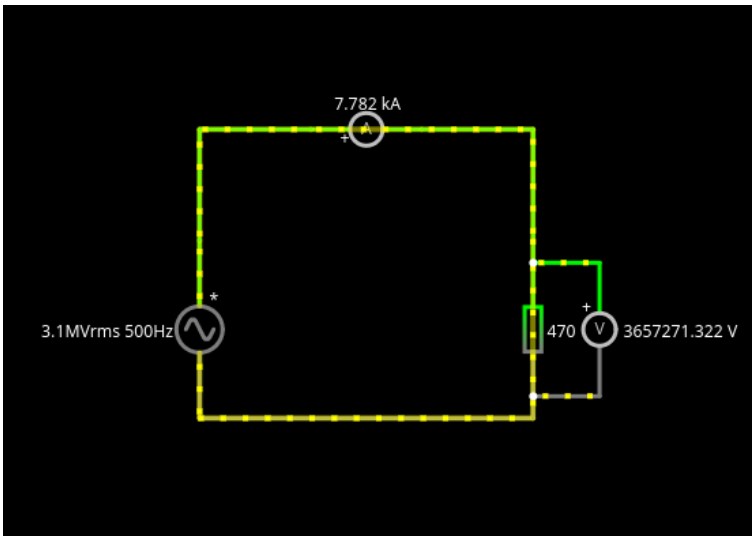
b) Determine as tensões de pico, pico a pico e eficaz no resistor;

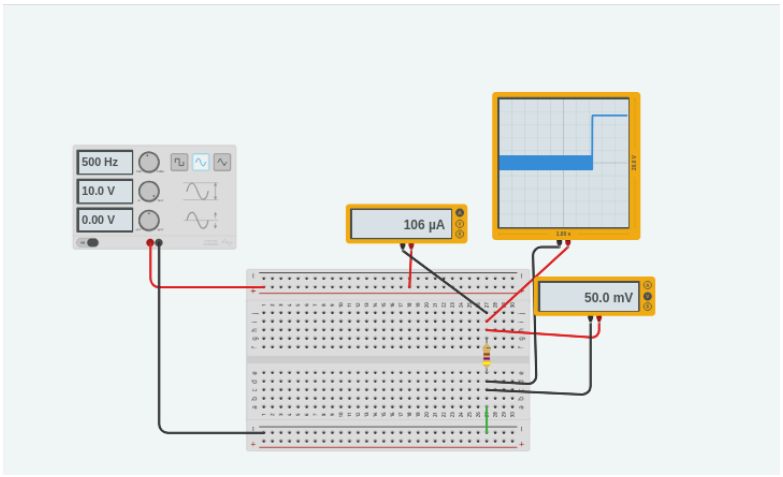
c) Determine as correntes de pico, pico a pico e eficaz no resistor e a sua expressão temporal;

d) Determine $\dot{V}$, $\dot{V}_R$ e $\dot{I}_R$ na forma polar e esboce o diagrama fasorial do circuito por meio dessas grandezas;

e) Esboce as formas de onda de $v(t)$, $v_R(t)$ e $i_R(t)$;

f) Se a fase inicial da tensão do gerador fosse $\theta = 60°$, isto é, $v(t) = 40.sen(1000\pi t + \pi/3)\ [V]$, haveria alteração nos valores encontrados nos itens b e c deste exercício?





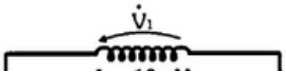
Circuito 2

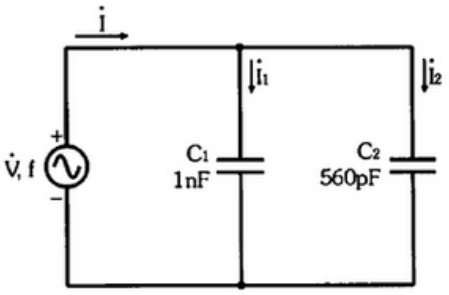
Considere o circuito ao lado.

a) Determine a impedância equivalente $\dot{Z}_{eq}$;

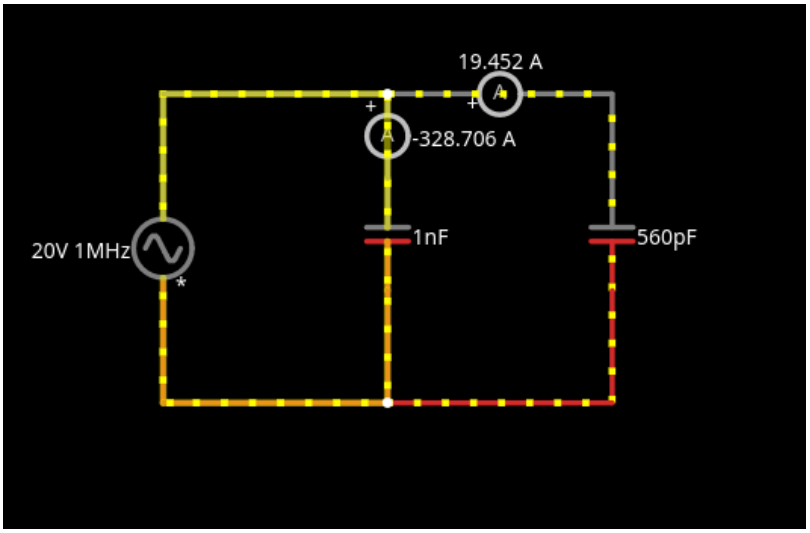
b) Determine as correntes $\dot{I}$, $\dot{I}_1$ e $\dot{I}_2$;

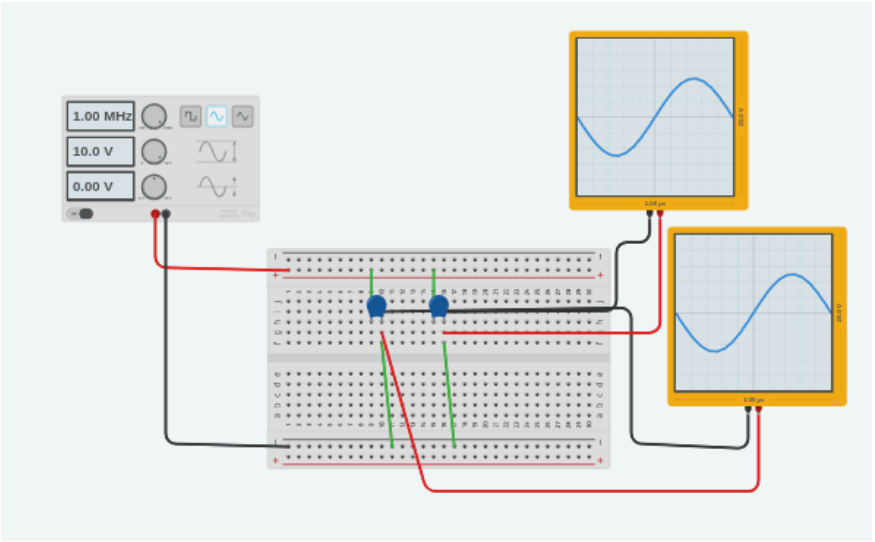
c) Esboce o diagrama fasorial com a tensão e as correntes envolvidas no circuito.





$\dot{V} = 20\angle 180°\ [V]$ e $f = 1\ MHz$





Circuito 3

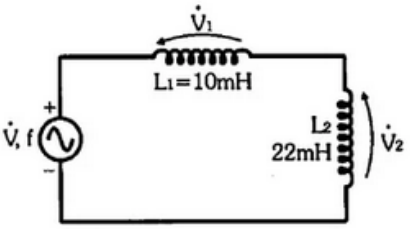
Considere o circuito ao lado, no qual a indutância mútua é desprezível.

a) Determine a impedância equivalente $\dot{Z}_{eq}$;

b) Determine a corrente $\dot{I}$ e as tensões $\dot{V}_1$ e $\dot{V}_2$ nos indutores;

c) Esboce o diagrama fasorial com a corrente e as tensões envolvidas no circuito.

correntes envolvidas no circuito.



$\dot{V} = 200\angle 30°\ [V]$ e $f = 50\ kHz$

